کهبد آیینی

دانشکدهٔ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه واترلو، واترلو، انتاریو، کانادا
Google Scholar | kahbod.org | GitHub | LinkedIn | kaeini@uwaterloo.ca

تحصیلات

دانشگاه واترلو ژانویهٔ ۲۰۲۶ تاکنون
دکتری مهندسی برق و کامپیوتر
استاد راهنما: پروفسور Wojciech Golab

دانشگاه کلگری ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
استاد راهنما: پروفسور Philipp Woelfel
پایان‌نامه: «قفل بی‌انتظار تصادفی با فضای بهینه»

دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر) ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
پایان‌نامه: «تشخیص تقلب از روی دنباله‌های تراکنش‌های بانکی با الگوریتم‌های گوناگون یادگیری ماشین»

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹
دیپلم دبیرستان در رشتهٔ ریاضی و فیزیک

علایق پژوهشی

سیستم‌های توزیع‌شده، الگوریتم‌های همروند و تصادفی، حافظهٔ پایدار و اشیای بازیابی‌پذیر، سیستم‌های حافظهٔ مشترک، برنامه‌نویسی چندهسته‌ای، ساختمان‌های دادهٔ پیشرفته، سیستم‌های پایگاه داده

انتشارات

کهبد آیینی، Dante Bencivenga، George Giakkoupis، Philipp Woelfel
«قفل‌های بی‌انتظار تصادفی ساده و کارآمد»
چهل‌وپنجمین سمپوزیوم ACM در مبانی محاسبات توزیع‌شده (PODC)، ۲۰۲۶. **جایزهٔ بهترین مقاله.**

کهبد آیینی، Wojciech Golab
«تحلیل خطی‌پذیری در سیستم‌های توزیع‌شدهٔ نسبیتی»
هشتمین کارگاه ApPLIED، هم‌زمان با PODC 2026، ۲۰۲۶.

کهبد آیینی
«قفل بی‌انتظار تصادفی با فضای بهینه»
پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشگاه کلگری، ۲۰۲۵.

مقالات در دست داوری

کهبد آیینی، Brianna Wang، Wojciech Golab، Neeraj Mittal
«ساخت جهانی سریع‌تر اشیای خواندن-تغییر-نوشتن آشکارپذیر برای حافظهٔ پایدار»
در دست داوری، سمپوزیوم ACM SIGPLAN در اصول و عمل برنامه‌نویسی موازی (PPoPP)، ۲۰۲۷.

سوابق کاری

مهندس نرم‌افزار، ArcTrade (پاره‌وقت) دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون

- توسعهٔ سرویس‌های سمت سرور و واسط‌های برنامه‌نویسی (API) برای سامانهٔ عامل خرده‌فروشی انرژیِ ArcTrade.
- پیاده‌سازی تبادل الکترونیکی دادهٔ امن و خودکار (EDI) با شرکای تجاری بیرونی، برای مبادلهٔ رمزنگاری‌شده و تأییدپذیر تراکنش‌های کسب‌وکار.
- مشارکت در بخش‌های پشتیبانِ معاملات انرژی و مدیریت ریسک، قیمت‌گذاری، صورت‌حساب و تسویه در بازارهای برق آمریکای شمالی.
- همکاری با تیم‌های میان‌رشته‌ای برای طراحی راهکارهای نرم‌افزاری مقیاس‌پذیر و کارآمد.

مهندس داده، AI Lida فوریه تا سپتامبر ۲۰۲۲

- توسعه، نگهداری و بهینه‌سازی خطوط لولهٔ داده برای فرایندهای ETL با Python و PostgreSQL.
- همکاری با واحد امنیت برای گردآوری نیازمندی‌ها و ارائهٔ راهکارهای دادهایِ هم‌راستا با اهداف کسب‌وکار.
- مصاحبه، استخدام، آموزش و سرپرستی تیمی پنج‌نفره از کارآموزان مهندسی داده، همراه با راهنمایی و بازخورد عملکرد.

سوابق پژوهشی

دانشجوی دکتری و دستیار پژوهشی، الگوریتم‌های توزیع‌شده — دانشگاه واترلو ژانویهٔ ۲۰۲۶ تاکنون
استاد راهنما: پروفسور Wojciech Golab
پژوهش در حوزهٔ حافظهٔ پایدار، سیستم‌های توزیع‌شدهٔ مبتنی بر حافظهٔ مشترک و اشیای بازیابی‌پذیر، با تمرکز بر طراحی و تحلیل الگوریتم‌های کارآمد برای همگام‌سازی، اجماع و تحمل خطا در سیستم‌های توزیع‌شده.

دانشجوی کارشناسی ارشد و دستیار پژوهشی، الگوریتم‌های توزیع‌شده — دانشگاه کلگری ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵
استاد راهنما: پروفسور Philipp Woelfel
طراحی و تحلیل الگوریتم‌های قفل بی‌انتظار تصادفی با موازنهٔ بهینهٔ فضا و زمان در سیستم‌های حافظهٔ مشترک؛ از جمله نخستین الگوریتم با فضای بهینه و گونه‌های مکمل با زمان بهینه.

دستیار پژوهشی زیست‌اطلاعاتی (داوطلبانه، از راه دور) — دانشگاه جانز هاپکینز فوریه تا اوت ۲۰۲۳
استاد راهنما: پروفسور Mehdi Pirooznia
انتخاب ویژگی و توسعهٔ مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی ترکیب سلول‌های ایمنی در سرطان ریه؛ شناسایی انواع سلول‌های ایمنی، تحلیل ژن‌های با بیان متفاوت، تحلیل غنی‌سازی عملکردی و دسته‌بندی زیرگونه‌های سرطان با روش‌های یادگیری ماشین.

دستیار پژوهشی یادگیری عمیق — پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) اکتبر ۲۰۲۱ تا فوریهٔ ۲۰۲۲
اساتید راهنما: دکتر فاطمه بهاری‌فرد و دکتر وحید متقد
توسعه و ارزیابی الگوریتم‌های خوشه‌بندی چهره با شبکه‌های کانولوشنی گرافی (GCN) برای پیش‌بینی پیوند و دسته‌بندی زوجی.

جوایز و افتخارات

جایزهٔ بهترین مقاله — چهل‌وپنجمین سمپوزیوم ACM در مبانی محاسبات توزیع‌شده (PODC) ۲۰۲۶
برای مقالهٔ «قفل‌های بی‌انتظار تصادفی ساده و کارآمد».

جایزهٔ پژوهشی دانشکده — دانشکدهٔ علوم کامپیوتر، دانشگاه کلگری ۲۰۲۳
جایزهٔ دستیاری پژوهشی که به بهترین دانشجویان هر دانشکده تعلق می‌گیرد تا به‌جای وظایف آموزشی بر پژوهش خود تمرکز کنند.

میان صد نفر برتر کشور ۲۰۱۹
رتبهٔ ۹۴ کشوری (۳۱ منطقه) در کنکور سراسری میان حدود ۱۶۰٬۰۰۰ شرکت‌کننده.

بورسیهٔ بنیاد ملی نخبگان ۲۰۱۹
عضویت و بورسیه در بنیاد ملی نخبگان ایران.

سوابق تدریس

دانشگاه کلگری ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶
سرپرستی و مدیریت تیم‌های دستیار آموزشی در درس‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (در مجموع تا ۴۳۰ دانشجو).

- **مبانی نظری علوم کامپیوتر ۲** (زمستان ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶) — هماهنگی ۷ دستیار آموزشی و پشتیبانی بیش از ۱۵۰ دانشجو در نظریهٔ اتوماتا و احتمال.
- **پارادایم‌های برنامه‌نویسی** (پاییز ۲۰۲۵) — مدیریت ۶ دستیار آموزشی و برگزاری کلاس‌های حل تمرین Haskell و Prolog برای بیش از ۷۵ دانشجو.
- **الگوریتم‌های تصادفی** (تحصیلات تکمیلی، پاییز ۲۰۲۴) — ارائهٔ کلاس‌های حل تمرین در ساختمان‌های دادهٔ تصادفی، تکنیک‌های کران پایین و کلاس‌های پیچیدگی.
- **برنامه‌نویسی Python** (پاییز ۲۰۲۳) — تدریس مبانی Python، ساختمان داده و الگوریتم‌ها برای بیش از ۵۰ دانشجو.

دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳
سرپرست دستیاران آموزشی در چند درس کارشناسی (تیم‌های ۱۰ تا ۲۵ نفره، بیش از ۲۰۰ دانشجو).

- **ساختمان داده و الگوریتم‌ها** — طراحی تمرین‌ها و پروژه‌ها، سرپرستی تیمی بیش از ۲۵ نفره.
- **محاسبات عددی** — تدوین برنامهٔ پروژهٔ پایانی، سرپرستی تیمی بیش از ۱۰ نفره.
- **برنامه‌نویسی موبایل** — طراحی و ارزیابی پروژه‌های توسعهٔ Android.

فعالیت‌های حرفه‌ای

داور بیرونی — سمپوزیوم بین‌المللی محاسبات توزیع‌شده (DISC) ۲۰۲۶

پروژه‌های شاخص

ساختمان‌های دادهٔ همروند روی سخت‌افزار چندهسته‌ای. طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی درخت‌های جست‌وجوی دودویی همروند مبتنی بر TLE و جدول‌های درهم‌سازی با کاوش گسترش‌پذیر، با استفاده از حافظهٔ تراکنشی محدود اینتل (RTM) روی سروری NUMA با ۱۹۲ نخ. تحلیل رفتار تثبیت و لغو تراکنش‌ها، اشتراک کاذب، اثرهای NUMA و راهبردهای بازپس‌گیری حافظه (EBR) با perf؛ بررسی گسترش موازی در مسیر جایگزین با OpenMP و CAS. (درس CS 798: موضوعات پیشرفتهٔ پژوهشی در برنامه‌نویسی چندهسته‌ای، زمستان ۲۰۲۶)

مدل تشخیص تقلب. پایان‌نامهٔ کارشناسی با عنوان «تشخیص تقلب از روی دنباله‌های تراکنش‌های بانکی با الگوریتم‌های گوناگون یادگیری ماشین»؛ توسعه، آموزش و آزمون سه مدل یادگیری ماشین روی مجموعه‌دادهٔ تراکنش‌های بانکی و مقایسهٔ روش‌ها با یکدیگر. (گیت‌هاب — ژوئن ۲۰۲۳)

آبرسان هوشمند. همکاری در تیمی چهارنفره برای طراحی و پیاده‌سازی سامانهٔ مخزن آب هوشمند، با تلفیق سخت‌افزارهایی مانند Raspberry Pi، حسگر مجاورت و حسگرهای سطح آب، همراه با یک وب‌اپلیکیشن مبتنی بر Django. (گیت‌هاب — ژوئن ۲۰۲۳)

سامانهٔ بازیابی اطلاعات. طراحی و پیاده‌سازی سامانهٔ بازیابی برای تعاملات توییتر و مقالات سلامت، همراه با رابط گرافیکی و دسته‌بندی و خوشه‌بندی توییت‌ها و مقالات. (گیت‌هاب — ژوئن ۲۰۲۲)

درس‌های مرتبط

برنامه‌نویسی چندهسته‌ای (موضوعات پیشرفتهٔ پژوهشی): A+ — **الگوریتم‌های تصادفی**: A+ — **الگوریتم‌های محاسبات توزیع‌شده**: A+ — **داده‌کاوی و یادگیری ماشین**: A — **بازیابی اطلاعات پیشرفته**: A+ — **طراحی پایگاه داده**: A — **طراحی الگوریتم‌ها**: A — **هوش مصنوعی**: A+ — **ساختمان داده و الگوریتم‌ها**: A+ — **جبر خطی**: A+ — **محاسبات عددی**: A+ — **سیستم‌های بی‌درنگ**: A

مهارت‌ها

زبان‌های برنامه‌نویسی: C#، Python، R، Haskell، Java، C/C++، Prolog

چارچوب‌ها و ابزارها: .NET / ASP.NET Core، Entity Framework، Docker، Git، Django، PyTorch، TensorFlow، scikit-learn، NumPy، Pandas، OpenCV، Android، limma

پایگاه‌های داده: Microsoft SQL Server، PostgreSQL، MongoDB، MySQL **سایر**: Linux، NixOS، Kali